設定ONTAP 功能

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/software_setup/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定ONTAP 功能 1
開始設定 ONTAP 叢集 1
使用系統管理員在新叢集上設定 ONTAP 4
使用CLI設定叢集 7
設定 All Flash SAN Array 軟體 14

設定ONTAP 功能

開始設定 ONTAP 叢集

您可以使用系統管理員或 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來設定新的 ONTAP 叢集。 開始之前、您應該先收集完成叢集設定所需的資訊、例如叢集管理介面連接埠和 IP 位址。

NetApp 建議您 "使用 System Manager 設定新叢集"。 System Manager 為叢集設定和組態提供簡單易用的工作流程、包括指派節點管理 IP 位址、初始化叢集、建立本機層、設定通訊協定和配置初始儲存設備。

這只是必要的 "使用 ONTAP CLI 設定叢集" 如果您在 MetroCluster 組態上執行 ONTAP 9.7 或更早版本。 從 ONTAP 9.13.1 開始、在 AFF A800 和 FAS8700 平台上、您也可以使用 ONTAP CLI 在僅 IPv6 的網路環境中建立和設定新叢集。如果您需要在 ONTAP 9.13.0 及更早版本中使用 IPv6 、或在 ONTAP 9.13.1 及更高版本的其他平台上使用 IPv6 、您可以使用系統管理員來建立使用 IPv4 的新叢集、然後再使用 "轉換為 IPv6"。

叢集設定所需的資源

設定叢集時、需要收集所需的資訊、以設定每個節點的設定、在第一個節點上建立叢集、以及將任何剩餘節點加入叢集。

請先從叢集設定工作表中收集所有相關資訊開始著手。

叢集設定工作表可讓您記錄叢集設定程序所需的值。如果提供預設值、您可以使用該值、或輸入自己的值。

系統預設值

系統預設值為私有叢集網路的預設值。最好使用這些預設值。不過、如果它們不符合您的要求、您可以使用表格記錄自己的值。

> ⓘ 對於設定為使用網路交換器的叢集、每個叢集交換器都必須使用9000 MTU大小。

資訊類型	您的價值
私有叢集網路連接埠	
叢集網路遮罩	
叢集介面 IP 位址（適用於每個節點上的每個叢集網路連接埠） 每個節點的 IP 位址必須位於相同的子網路上。	

叢集資訊

資訊類型	您的價值
叢集名稱 名稱必須以字母開頭、而且必須少於 44 個字元。名稱可以包含下列特殊字元： . - _	

功能授權金鑰

您可以在 NetApp 支援網站的「**My Support**（我的支援）> **Software Licenses**（軟體授權）」下找到初始或附加軟體訂單的授權金鑰。

資訊類型	您的價值
功能授權金鑰	

管理儲存虛擬機器（**SVM**）

資訊類型	您的價值
叢集管理員密碼 叢集在授予叢集管理員存取主控台或透過安全傳輸協定的權限之前所需的管理員帳戶密碼。 ⓘ 為了安全起見、不建議在此工作表中記錄密碼。 密碼的預設規則如下： • 密碼長度必須至少八個字元。 • 密碼必須包含至少一個字母和一個數字。	
叢集管理介面連接埠 連線至資料網路的實體連接埠、可讓叢集管理員管理叢集。	
叢集管理介面IP位址 叢集管理介面的獨特IPv6位址。叢集管理員使用此位址來存取管理SVM並管理叢集。通常、此位址應位於資料網路上。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	

資訊類型	您的價值
叢集管理介面網路遮罩（IPv4） 定義叢集管理網路上有效的IPv4位址範圍的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
叢集管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果叢集管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義叢集管理網路上有效IPv6位址範圍的字首長度。 範例： 64	
叢集管理介面預設閘道 叢集管理網路上路由器的IP位址。	
DNS網域名稱 網路DNS網域的名稱。 網域名稱必須包含英數字元。若要輸入多個DNS網域名稱、請以一個逗號或空格分隔每個名稱。	
名稱伺服器IP位址 DNS名稱伺服器的IP位址。以一個逗號或空格分隔每個位址。	

節點資訊（適用於叢集中的每個節點）

資訊類型	您的價值
控制器的實體位置（選用） 控制器實體位置的說明。請使用說明來識別叢集中的此節點位置（例如「Lab 5、第7列、Rack B」）。	
節點管理介面連接埠 連接至節點管理網路的實體連接埠、並可讓叢集管理員管理節點。	

資訊類型	您的價值
節點管理介面IP位址 管理網路上節點管理介面的唯一IPV4或IPv6位址。如果您將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則此IP位址應該是資料網路上的唯一IP位址。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
節點管理介面網路遮罩（IPv4） 定義節點管理網路上有效IP位址範圍的子網路遮罩。 如果將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則網路遮罩應該是資料網路的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
節點管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果節點管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義節點管理網路上有效IPv6位址範圍的前置碼長度。 範例： 64	
節點管理介面預設閘道 節點管理網路上路由器的IP位址。	

NTP伺服器資訊

資訊類型	您的價值
NTP伺服器位址 站台上網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的IP位址。這些伺服器可用來同步整個叢集的時間。	

使用系統管理員在新叢集上設定 ONTAP

System Manager提供簡單易用的工作流程、可設定新叢集及設定儲存設備。

在某些情況MetroCluster 下、例如某些需要IPv6網路定址的支援功能部署或叢集、您可能需要使用ONTAP 支援功能的CLI來設定新的叢集。按一下 "請按這裡" 如需這些需求的詳細資訊、以及使用ONTAP CLI進行叢集設定的步驟。

開始之前

- 您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接新的儲存系統並開啟電源。請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。
- 叢集網路介面應在叢集的每個節點上設定、以進行叢集內通訊。
- 您應該瞭解下列System Manager支援要求：
  - 叢集設定僅支援單一節點和HA配對
  - 使用CLI手動設定節點管理時、System Manager僅支援IPV4、不支援IPv6。不過、如果您在使用DHCP完成硬體設定後、使用自動指派的IP位址和Windows探索來啟動System Manager、System Manager就能設定IPv6管理位址。

    在支援支援支援IPv6網路的部署中、System Manager不ONTAP 支援使用支援。
  - 支援的支援範本適用於每個站台有兩個節點的不完整IP組態。MetroCluster MetroCluster

    在更新版本的版本中、System Manager不支援針對各種版本的更新叢集設定。ONTAP MetroCluster

指派節點管理IP位址

Windows系統

您應該將Windows電腦連線至與控制器相同的子網路。這會自動將節點管理IP位址指派給您的系統。

步驟

1. 從Windows系統中、開啟*網路*磁碟機以探索節點。
2. 按兩下節點以啟動叢集設定精靈。

其他系統

您應該為叢集中的其中一個節點設定節點管理IP位址。您可以使用此節點管理IP位址來啟動叢集設定精靈。

請參閱 "在第一個節點上建立叢集" 以取得指派節點管理IP位址的相關資訊。

初始化叢集

您可以設定叢集的管理密碼、並設定叢集管理和節點管理網路、以初始化叢集。您也可以設定DNS伺服器等服務來解析主機名稱、以及設定NTP伺服器來同步時間。

步驟

1. 在網頁瀏覽器上、輸入您已設定的節點管理IP位址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager會自動探索叢集中的其餘節點。

2. 設定所有節點的叢集管理網路和節點管理IP位址、以初始化儲存系統。

建立您的本機層級

從節點中可用的磁碟或SSD建立本機層級。System Manager會根據您的硬體自動計算最佳層級組態。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「準備儲存設備」。

   接受本機層的儲存建議。

設定傳輸協定

視叢集上啟用的授權而定、您可以在叢集上啟用所需的傳輸協定。然後建立可存取儲存設備的網路介面。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「設定傳輸協定」。
   - 啟用iSCSI或FC以進行SAN存取。
   - 啟用NFS或SMB以進行NAS存取。
   - 啟用NVMe以進行FC-NVMe存取。

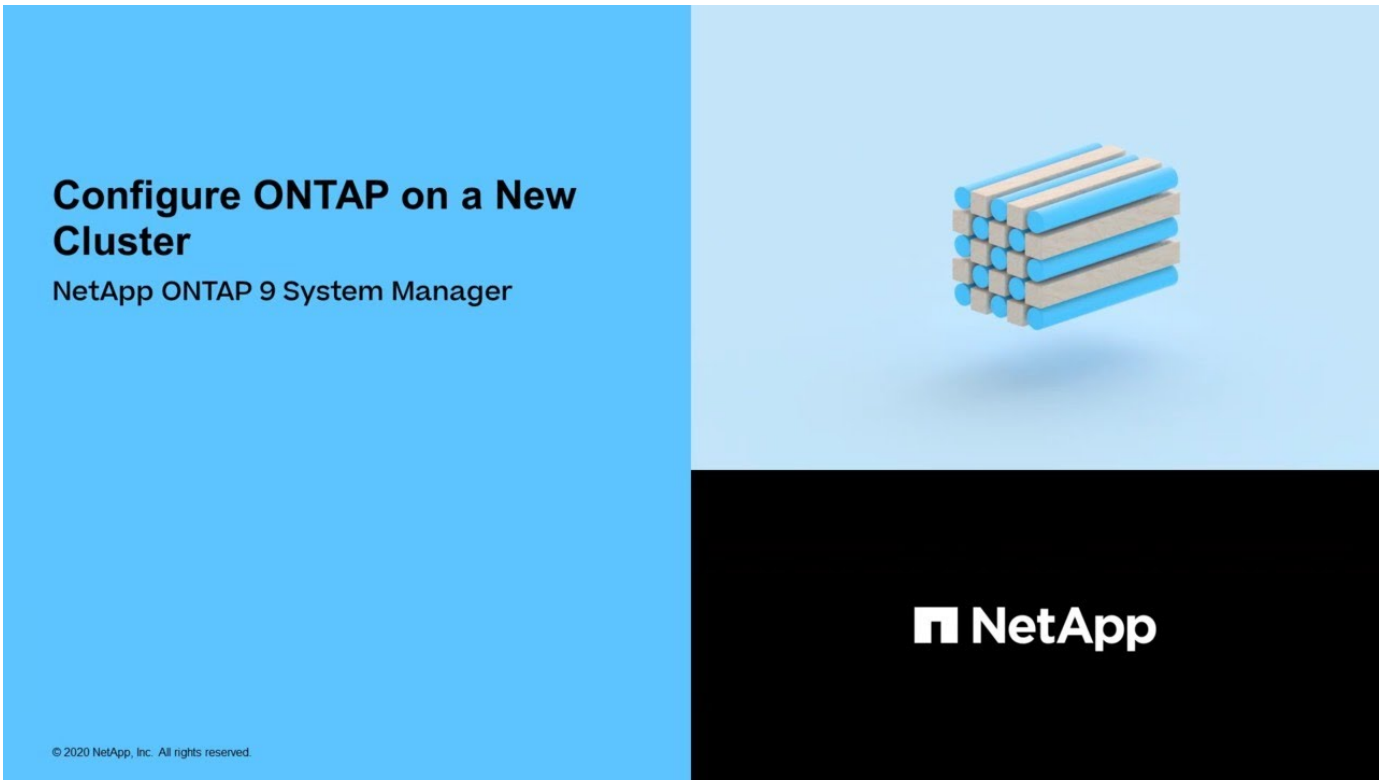
資源配置儲存設備

設定傳輸協定之後、您可以配置儲存設備。您看到的選項取決於所安裝的授權。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「資源配置儲存設備」。
   - 至 "配置SAN存取"，單擊* Add LUN*（添加LUN*）。
   - 至 "配置 NAS 存取"，單擊* Add Volumes（添加卷）*。
   - 至 "配置NVMe儲存設備"，單擊* Add Nam空間*（添加命名空間*）。

在**ONTAP** 新的叢集影片上設定功能



使用CLI設定叢集

在第一個節點上建立叢集

您可以使用叢集設定精靈在第一個節點上建立叢集。精靈可協助您設定叢集網路、以連接節點、建立叢集管理儲存虛擬機器（SVM）、新增功能授權金鑰、以及為第一個節點建立節點管理介面。

開始之前

- 您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接新的儲存系統並開啟電源。
  請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。
- 叢集網路介面應在叢集的每個節點上設定、以進行叢集內通訊。
- 如果您在叢集上設定 IPv6 、則應在 Base Management Controller （ BMC ）上設定 IPv6 、以便使用 SSH 存取系統。

步驟

1. 開啟要新增至叢集的所有節點。這是啟用叢集設定探索所需的功能。
2. 連線至第一個節點的主控台。

   節點會開機、然後從主控台啟動叢集設定精靈。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 認可AutoSupport 此聲明。

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

根據預設會啟用支援。AutoSupport

4. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。

   從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層指派 IPv6 位址。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須指派管理階層的 IPv4 位址、然後在完成叢集設定後轉換為 IPv6 。

5. 按* Enter鍵*繼續。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 建立新叢集： `create`
7. 接受系統預設值或輸入您自己的值。
8. 安裝完成後、請登入叢集、並輸入 ONTAP CLI 命令、確認叢集已啟用、第一個節點正常運作： `cluster show`

   以下範例顯示第一個節點（cluster1-01）健全且符合參與資格的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   您可以存取叢集設定精靈、使用變更您為管理 SVM 或節點 SVM 輸入的任何值 `cluster setup` 命令。

完成後

如有需要、 "從 IPv4 轉換為 IPv6"。

將其餘節點加入叢集

建立新叢集之後、您可以使用叢集設定精靈、一次將每個剩餘節點加入一個叢集。精靈可協助您設定每個節點的節點管理介面。

當您在叢集中加入兩個節點時、就會建立高可用度（HA）配對。如果您加入4個節點、就會建立兩個HA配對。若要深入瞭解HA、請參閱 "瞭解HA"。

您一次只能將一個節點加入叢集。當您開始將節點加入叢集時、必須完成該節點的加入作業、而且節點必須是叢集的一部分、才能開始加入下一個節點。

*最佳實務做法：*如果您的FAS2720配備24個或更少NL-SAS磁碟機、您應該確認儲存組態預設值設定為主動/被

動、以最佳化效能。
如需詳細資訊、請參閱 "使用根資料分割在節點上設定主動-被動式組態"

1. 登入您打算加入叢集的節點。

   叢集設定精靈會在主控台上啟動。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. 認可AutoSupport 此聲明。

   > 根據預設會啟用支援。AutoSupport

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。

   從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層指派 IPv6 位址。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須指派管理階層的 IPv4 位址、然後在完成叢集設定後轉換為 IPv6 。

4. 按* Enter鍵*繼續。

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

5. 將節點加入叢集： `join`
6. 依照畫面上的指示設定節點、並將其加入叢集。
7. 安裝完成後、請確認節點狀況良好、符合參加叢集的資格： `cluster show`

   以下範例顯示第二個節點（cluster1-02）加入叢集之後的叢集：

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   cluster1-02           true    true
   ```

   您可以使用叢集設定命令、存取叢集設定精靈、變更您為管理SVM或節點SVM輸入的任何值。

8. 對其餘每個節點重複此工作。

完成後

如有需要、 "從 IPv4 轉換為 IPv6"。

將管理階層的生命從 **IPv4** 轉換為 **IPv6**

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以在初始叢集設定期間、將 IPv6 位址指派給 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須先將 IPv4 位址指派給管理階層的生命負載、然後在完成叢集設定後轉換成 IPv6 位址。

步驟

1. 為叢集啟用 IPv6 ：

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. 將權限設為進階：

```
set priv advanced
```

3. 檢視在各種介面上學習到的 RA 前置詞清單：

```
network ndp prefix show
```

4. 建立 IPv6 管理 LIF ：

   使用格式 `prefix::id` 在位址參數中、手動建構 IPv6 位址。

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. 確認LIF已建立：

```
network interface show
```

6. 確認已設定的IP位址可連線：

```
network ping6
```

7. 將 IPv4 LIF 標記為管理性關閉：

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. 刪除 IPv4 管理 LIF ：

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. 確認刪除了 IPv4 管理 LIF ：

```
network interface show
```

使用**Active IQ Config Advisor** 功能驗一下叢集

在您將所有節點加入新叢集之後、您應該執行Active IQ Config Advisor 效益管理功能來驗證組態、並檢查常見的組態錯誤。

支援以網路為基礎的應用程式、可安裝在筆記型電腦、虛擬機器或伺服器上、並可在Windows、Linux和Mac平台上運作。Config Advisor

執行一系列命令來驗證安裝、並檢查組態的整體健全狀況、包括叢集和儲存交換器。Config Advisor

1. 下載並安裝Active IQ Config Advisor 此功能。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 啟動Active IQ 功能、並在出現提示時設定密碼。
3. 檢閱您的設定、然後按一下*「Save（儲存）」*。
4. 在* Objectives 頁面上、按一下 ONTAP 《更新部署後驗證》。
5. 選擇「引導」或「專家」模式。

   如果您選擇引導模式、會自動探索連接的交換器。

6. 輸入叢集認證資料。
7. （選用）按一下*表單驗證*。
8. 若要開始收集資料、請按一下*儲存並評估*。
9. 資料收集完成後、在*工作監控>動作*下、按一下*資料檢視*圖示來檢視收集的資料、然後按一下*結果*圖示來檢視結果。
10. 解決Config Advisor 由解決所識別的問題。

在整個叢集之間同步化系統時間

同步時間可確保叢集中的每個節點都有相同的時間、並防止CIFS和Kerberos故障。

您的站台應設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器。從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。
如需詳細資訊、請參閱 "管理叢集時間（僅限叢集管理員）"。

您可以將叢集與一或多個NTP伺服器建立關聯、以同步整個叢集的時間。

1. 確認每個節點的系統時間和時區設定正確。

   叢集中的所有節點都應設定為相同的時區。

   a. 使用cluster date show命令顯示每個節點的目前日期、時間和時區。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用cluster date modify命令可變更所有節點的日期或時區。

      此範例將叢集的時區變更為GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用叢集時間服務NTP伺服器create命令、將叢集與NTP伺服器建立關聯。

   - 若要設定不使用對稱驗證的 NTP 伺服器、請輸入下列命令： `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - 若要使用對稱驗證設定 NTP 伺服器、請輸入下列命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     對稱驗證從ONTAP 推出時起即提供。不適用於ONTAP 更新版本的版本。

   此範例假設已為叢集設定DNS。如果您尚未設定DNS、則必須指定NTP伺服器的IP位址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 確認叢集與 NTP 伺服器相關聯： `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

相關資訊

"系統管理"

用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
為現有的NTP伺服器啟用對稱驗證 您可以修改現有的NTP伺服器、藉由新增必要的金鑰ID來啟用驗證。	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
設定共用的NTP金鑰	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` *附註：*共享金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` *附註：*金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。

若要這麼做...	使用此命令...
停用對稱驗證	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

需要完成的其他系統組態工作

設定叢集之後、您可以使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）繼續設定叢集。

系統組態工作	資源
設定網路： • 建立廣播網域 • 建立子網路 • 建立IP空間	"設定網路"
設定服務處理器	"系統管理"
配置您的集合體	"磁碟與Aggregate管理"
建立及設定資料儲存虛擬機器（SVM）	"NFS 組態" "SMB 組態" "SAN管理"
設定事件通知	"EMS 組態"

設定 All Flash SAN Array 軟體

All Flash SAN Array 軟體組態概觀

NetApp All Flash SAN Array （ASA）從 ONTAP 9.7 開始提供。 ASA是純Flash SAN解決方案、以獲證實AFF 的NetApp平台為建置基礎。

ASA 平台使用對稱的雙主動式多重路徑。所有路徑都是主動/最佳化的、因此在發生儲存容錯移轉時、主機不需要等待容錯移轉路徑的ALUA轉換、即可恢復I/O如此可縮短容錯移轉的時間。

設定**ASA** 一個功能完善的

All Flash SAN Arrays （ASA）的設定程序與非 ASA 系統相同。

System Manager會引導您完成初始化叢集、建立本機層級、設定通訊協定、以及為ASA 您的支援資源配置儲存設備所需的程序。

開始設定 ONTAP 叢集。

支援主機設定與公用程式**ASA**

設定 All Flash SAN Array （ASA）的主機設定與所有其他 SAN 主機的主機設定相同。

您可以下載 "NetApp主機公用程式軟體" 支援網站上的特定主機。

辨**ASA** 識出一套系統的方法

您可以ASA 使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）來識別出一個無法辨識的系統。

- * 從 System Manager 儀表板 * ：按一下 * 叢集 > 總覽 * 、然後選取系統節點。
- 特性 * 會顯示為 * All Flash SAN Array * 。
- * 從 CLI * ：輸入 `san config show` 命令。

  對於 ASA 系統、「All Flash SAN Array 」值會傳回為 TRUE 。

相關資訊

- "技術報告 4968 ： NetApp All SAN 陣列資料可用度與完整性"
- "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"

All Flash SAN Array 組態限制與支援

All Flash SAN Array （ASA）組態限制與支援因 ONTAP 版本而異。

如需支援組態限制的最新詳細資料、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

每個叢集的 **SAN** 通訊協定和節點

ASA 支援每個叢集的 SAN 通訊協定和節點如下：

從ONTAP 無到無…開始	傳輸協定支援	每個叢集的最大節點數
9.12.1	• NVMe （支援 4 節點 MetroCluster IP 組態和非 MetroCluster IP 組態） • FC • iSCSI	12.

9.9.1	• NVMe （非 MetroCluster IP 組態支援） • FC • iSCSI	• 12 個節點（適用於非 MetroCluster IP 組態） • 8 個節點（適用於 MetroCluster IP 組態）
9.7%	• FC • iSCSI	4.

支援持續連接埠

從 ONTAP 9.8 開始、在設定為使用 FC 傳輸協定的 All Flash SAN 陣列（ASA）上、預設會啟用持續連接埠。持續連接埠僅適用於FC、且需要由全球連接埠名稱（WWPN）識別的區域成員資格。

持續連接埠可在HA合作夥伴的對應實體連接埠上建立陰影LIF、藉此降低接管的影響。接管節點時、合作夥伴節點上的陰影LIF會採用原始LIF的身分識別、包括WWPNe。在將接管節點的路徑狀態變更為故障之前、陰影LIF會顯示為通往主機MPIO堆疊的主動/最佳化路徑、並會移動I/O。如此可減少I/O中斷、因為即使在儲存容錯移轉作業期間、主機仍會看到相同數量的目標路徑。

對於持續連接埠、HA配對內的下列FCP連接埠特性應該相同：

- FCP連接埠數
- FCP連接埠名稱
- FCP連接埠速度
- FCP LIF WWPN型分區

如果HA配對中有任何特性不相同、就會產生下列EMS訊息：

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

如需持續連接埠的詳細資訊、請參閱 "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。